

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 03 -

SINGLE SPA - GLOBAL APPLICATIONS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	8
REFERÊNCIAS.....	9

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Prepare-se para explorar um conceito essencial dentro do Single SPA: as aplicações globais. Nesta aula, vamos mergulhar no que são essas aplicações, como elas funcionam e porque são tão importantes para uma arquitetura de microfrontends coesa e eficiente.

Estamos muito animados para compartilhar esses conceitos com você, pois as aplicações globais são uma peça-chave para criar uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade em projetos com microfrontends. Vamos juntos explorar como o Single SPA nos permite manter essa coesão, mesmo em ambientes complexos e modulares. Pronto(a) para começar? Vamos em frente para desvendar tudo o que as aplicações globais podem oferecer!

HANDS ON

Começaremos com uma introdução ao conceito de aplicações globais. Vamos te explicar o que elas são, como funcionam dentro do contexto do Single SPA e porque são essenciais para componentes persistentes como headers, footers e menus que precisam estar sempre visíveis, independentemente da rota. Você verá como configurar uma aplicação global e como registrá-la no root config, garantindo que ela esteja disponível em toda a aplicação. Assista ao primeiro vídeo e veja como as aplicações globais podem transformar a maneira como você estrutura seus microfrontends.

A seguir, vamos nos concentrar na integração e comunicação entre as aplicações globais e os microfrontends. Vamos mostrar técnicas práticas para garantir que essas diferentes partes da aplicação possam se comunicar de forma eficiente, usando eventos personalizados e outros mecanismos de comunicação. Isso é crucial para manter a coesão e funcionalidade da sua aplicação, mesmo quando diferentes equipes ou módulos estão envolvidos.

Finalmente, vamos consolidar o aprendizado abordando exemplos práticos de como as aplicações globais podem ser utilizadas para funcionalidades comuns em uma aplicação de microfrontends. Veremos como aplicar essas técnicas em cenários reais, garantindo que seus componentes persistentes funcionem perfeitamente em toda a aplicação. Descubra como levar sua implementação de Single SPA a um novo nível de eficiência e coesão.

SAIBA MAIS

Eventos customizados

Quando estamos trabalhando com Single SPA e microfrontends, a comunicação entre os diferentes módulos da aplicação se torna uma questão central. É aqui que entram os “Custom Events”. No ecossistema do Single SPA, os Custom Events são uma ferramenta poderosa, permitindo que diferentes microfrontends se comuniquem de maneira eficaz, sem criar um acoplamento desnecessário entre eles.

Imagine que você tem vários microfrontends rodando em paralelo dentro da sua aplicação, cada um cuidando de uma parte específica do sistema. Pode ser que um microfrontend precise informar outro sobre uma mudança de estado ou uma ação que foi realizada — como, por exemplo, o usuário ter feito login, ou um item ter sido adicionado ao carrinho de compras. Mas, como cada microfrontend deve ser o mais independente possível, você não quer que um dependa diretamente do outro. É aí que os Custom Events entram em cena.

Os Custom Events permitem que você crie eventos personalizados que podem ser disparados e ouvidos por qualquer parte da aplicação, sem a necessidade de criar uma dependência direta entre os módulos. Por exemplo, você pode criar um evento chamado “userLoggedIn” que é disparado sempre que um usuário faz login em um microfrontend específico. Outros microfrontends que precisam saber dessa informação podem “ouvir” esse evento e reagir de acordo, sem que o módulo responsável pelo login precise saber quais outros módulos estão interessados nessa informação.

A beleza dos Custom Events é que eles promovem uma comunicação desacoplada. Isso significa que você pode adicionar, remover ou modificar microfrontends sem ter que reescrever todo o código de comunicação entre eles. Esse nível de flexibilidade é crucial em um ambiente de microfrontends, onde diferentes equipes podem estar trabalhando em diferentes partes da aplicação, usando tecnologias diversas.

No Single SPA, disparar um Custom Event é bastante simples. Você pode usar a função `dispatchEvent` do DOM para criar e lançar o evento. E, do outro lado, qualquer microfrontend pode ouvir esse evento com `addEventListener`. Esse modelo

de comunicação é muito intuitivo e se integra bem com a forma como já estamos acostumados a trabalhar com eventos no frontend.

No entanto, é importante usar os Custom Events com cuidado. Como com qualquer forma de comunicação assíncrona, pode ser fácil perder o controle se muitos eventos diferentes estiverem sendo lançados e ouvidos ao mesmo tempo. É por isso que manter uma boa documentação e ter um design claro para a comunicação entre microfrontends é tão importante. Além disso, é fundamental definir padrões claros sobre quais eventos serão utilizados e como eles serão estruturados para evitar conflitos ou confusões.

Comunicação entre microfrontends

Quando estamos trabalhando com microfrontends, uma das questões que inevitavelmente surge é a comunicação entre os diferentes módulos. Afinal, cada microfrontend é projetado para ser uma unidade autônoma, mas, em algum momento, eles precisarão trocar informações para que a aplicação funcione como um todo coeso. A chave é saber quando e como fazer essa comunicação, e estar consciente dos riscos de acoplamento excessivo.

Primeiro, é importante entender que nem toda comunicação entre microfrontends é realmente necessária. Um dos grandes benefícios de dividir uma aplicação em microfrontends é justamente reduzir o acoplamento e permitir que diferentes partes da aplicação evoluam de forma independente. Por isso, antes de estabelecer qualquer canal de comunicação, vale a pena perguntar: Será que esses microfrontends realmente precisam se comunicar? Em muitos casos, é possível projetar a aplicação de forma que cada microfrontend funcione de maneira isolada, com o mínimo de interação possível com os outros. Isso não só torna a aplicação mais robusta, mas também facilita a manutenção e a evolução do código.

No entanto, há situações em que a comunicação é inevitável. Imagine, por exemplo, um cenário onde o usuário faz login em um microfrontend responsável pela autenticação, e essa informação precisa ser compartilhada com outros microfrontends, como um que exibe o nome do usuário no header. Aqui, a comunicação é essencial para garantir uma experiência de usuário fluida e integrada. Nesse caso, utilizar técnicas como Custom Events ou mensagens via pub/sub pode

ser uma boa solução, pois permitem que os microfrontends troquem informações sem criar dependências diretas entre si.

Mas aqui entra um ponto crucial: os cuidados com o acoplamento. Sempre que você estabelece uma comunicação entre microfrontends, há o risco de criar um acoplamento indesejado. Isso significa que, se um microfrontend começar a depender muito dos dados ou eventos de outro, a independência entre eles pode ser comprometida. Por exemplo, se um microfrontend depende de outro para funcionar corretamente, qualquer mudança em um deles pode causar efeitos colaterais indesejados no outro, complicando a manutenção e a evolução da aplicação.

Para mitigar esse risco, é importante seguir algumas boas práticas. Primeiro, tente manter a comunicação simples e declarativa. Utilize eventos ou mensagens que sejam fáceis de entender e gerenciar. Além disso, evite passar grandes volumes de dados entre microfrontends; compartilhe apenas o essencial. Outra estratégia útil é implementar contratos claros entre os microfrontends, definindo exatamente quais dados ou eventos serão trocados, e garantindo que esses contratos sejam seguidos à risca. Isso ajuda a minimizar surpresas e a garantir que os diferentes módulos possam evoluir de forma independente.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos um aspecto fundamental da arquitetura de microfrontends com o Single SPA: as aplicações globais. Essas aplicações têm um papel crucial, pois são responsáveis por componentes que precisam estar presentes em toda a aplicação, independentemente da rota que o usuário esteja navegando.

Discutimos como essas aplicações globais, como headers, footers e menus, são renderizadas continuamente, garantindo uma experiência de usuário coesa e consistente em todas as partes da aplicação. Nas videoaulas, aprendemos a configurar essas aplicações globais, entendendo como elas são registradas no root config do Single SPA e como se integram com o restante dos microfrontends.

Além disso, abordamos a importância da comunicação eficiente entre essas aplicações globais e os microfrontends. Vimos que, embora a comunicação seja necessária para manter a coesão da aplicação, é vital ter cuidado com o acoplamento. Usar técnicas como Custom Events pode ser uma maneira eficaz de permitir essa comunicação sem criar dependências excessivas entre os diferentes módulos.

Essa aula trouxe à tona a complexidade e as possibilidades de trabalhar com aplicações globais no contexto de microfrontends, destacando tanto os benefícios quanto os cuidados necessários para garantir que a aplicação continue modular, escalável e fácil de manter.

REFERÊNCIAS

SINGLE-SPA Documentation. **Building Applications**. 2024. Disponível em: <https://single-spa.js.org/docs/building-applications>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SINGLE-SPA Documentation. **Migrating Existing SPAs**. 2024. Disponível em: <https://single-spa.js.org/docs/migrating-existing-spas>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SINGLE-SPA Documentation. **Separating Applications**. 2024. Disponível em: <https://single-spa.js.org/docs/separating-applications>. Acesso em: 14 ago. 2024.

EXEMPLO

PALAVRAS-CHAVE

Aplicações Globais. Microfrontends. Acoplamento.

EXEMPLO

POS TECH